เรือนไฟ

เพื่อนคู่ใจของแม่หลังคลอด ให้อยู่ไฟได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่วันคลอดจนครบ 3 เดือน

ข้อเสนอแนวคิด — DTAM Thai Traditional Medicine Digital Health & AI
Track: ผดุงครรภ์ไทย | ทีม: เรือนไฟ

บทสรุปผู้บริหาร

> *ตัวอย่างสมมติ:* คุณแม่คนหนึ่งผ่าคลอดมาได้ 3 สัปดาห์ อยากอยู่ไฟ แต่ไม่แน่ใจว่าทับหม้อเกลือได้หรือยัง และยาต้มที่ญาติเตรียมไว้ให้จะกินได้ไหม

ทุกวันนี้คุณแม่คนนี้ต้องเดินทางไปถึงหน่วยบริการก่อนถึงจะได้คำตอบ **เรือนไฟช่วยให้เธอรู้คำตอบได้ตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้าน** เช่น ตอนนี้ยังเริ่มหัตถการไม่ได้ เพราะคนที่ผ่าคลอดต้องรอให้ครบ 1 เดือนก่อน ทับหม้อเกลือจะเริ่มได้ในวันที่ 30 และถ้ายาต้มนั้นเป็นหนึ่งในยา 6 ตำรับที่ห้ามใช้หลังผ่าคลอด ระบบจะเตือนให้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพก่อน ทุกคำตอบบอกได้ว่ามาจากคู่มือหน้าไหน

คู่มือการจัดบริการผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2569 หน้า 100 เขียนไว้ว่าระบบบริการนี้ควรมี “ระบบคัดกรองอาการออนไลน์” และ “ระบบแจ้งเตือนและนัดหมายอัตโนมัติ...ผ่านแอปพลิเคชันหรือ LINE Official Account” เรือนไฟคือการลงมือสร้างสองระบบนั้น

เรือนไฟเป็นเว็บแอปที่เปิดใช้ใน LINE และอยู่กับคุณแม่ตลอด 3 เดือนหลังคลอด ระบบเดียวนี้ช่วยคนได้สามกลุ่ม

- **คุณแม่** ได้ปฏิทินส่วนตัวที่บอกว่าวันไหนทำอะไรได้ และได้ตอบคำถามคัดกรองซ้ำทุกครั้งที่กลับมาเช็กอิน เพราะอาการหลังคลอดเปลี่ยนได้ทุกวัน
- **ผู้ประกอบวิชาชีพ** ได้ใบสรุปข้อมูลของคุณแม่ที่เรียงตามหัวข้อซักประวัติในคู่มือ จึงไม่ต้องเริ่มถามใหม่ตั้งแต่ต้น
- **กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กรมฯ)** ได้เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่ายจากข้อมูลที่คุณแม่ยินยอมและรวมเป็นกลุ่มแล้ว ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครเห็นภาพนี้

การตัดสินว่าคุณแม่เข้าเกณฑ์ข้อไหน ใช้กฎที่เขียนตามคู่มือทั้งหมด ไม่ให้ AI ตัดสิน AI ทำแค่สองงานที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องคนไข้ คือช่วยให้คุณแม่พูดเล่าอาการแทนการพิมพ์ และช่วยอ่านคู่มือฉบับใหม่เพื่อร่างกฎให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจและอนุมัติ

---

1. ปัญหาที่ต้องการแก้ (Pain Point)

1.1 มาตรฐานมีอยู่แล้ว แต่แต่ละที่ยังใช้ไม่เหมือนกัน

เอกสารองค์ความรู้ของการแข่งขัน (Knowledge Hub Track 3) ชี้ว่าปัญหาไม่ใช่การไม่มีมาตรฐาน แต่เป็น **“ช่องว่างระหว่างมาตรฐานที่กำหนดไว้กับมาตรฐานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยบริการ”** ซึ่งรวมถึง “การคัดกรองข้อห้าม...เกณฑ์การหยุดให้บริการ เกณฑ์การส่งต่อ” (หน้า 5) และสรุปว่า “GAP สำคัญอยู่ที่ช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ” (หน้า 9)

1.2 ฝั่งคุณแม่: ต้องนับหลายกรอบเวลาพร้อมกัน และอาการก็เปลี่ยนได้ทุกวัน

คุณแม่ไม่รู้ว่าเริ่มได้เมื่อไรและหมดสิทธิ์เมื่อไร คู่มือกำหนดว่าคนคลอดปกติเริ่มรับบริการได้หลังคลอด 2–7 วัน คนผ่าคลอดต้องรอครบ 1 เดือน และทั้งสองแบบต้องไม่เกิน 3 เดือนหลังคลอด (คู่มือฯ หน้า 96) ถ้าจะเริ่มภายใน 7 วันแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรผู้มีสิทธิ์ก่อน (หน้า 96) นอกจากนี้ หัตถการแต่ละอย่าง (การดูแลด้วยมือหรืออุปกรณ์ เช่น นวด ประคบ อบไอน้ำ ทับหม้อเกลือ) ยังมีกรอบเวลาของตัวเองอีก เช่น ทับหม้อเกลือทำได้ประมาณ 7 วันหลังคลอดปกติ แต่ถ้าผ่าคลอดต้องรอ 30 วัน (หน้า 92) **คุณแม่จึงต้องนับหลายกรอบเวลาพร้อมกัน ซึ่งยากเกินกว่าจะนับเองได้**

คุณแม่ไม่รู้ว่าโรคหรืออาการที่มีอยู่เกี่ยวข้องด้วย คู่มือมีเกณฑ์คัดออก 10 ข้อ (หน้า 78–79) ซึ่งรวมโรคที่คุณแม่อาจมีอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเกี่ยว เช่น เบาหวานที่ยังคุมไม่ได้ และมีเกณฑ์ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน 7 ข้อ (หน้า 79) ซึ่งรวมอาการที่คุณแม่สังเกตเห็นได้แต่ไม่รู้ว่าสำคัญ เช่น น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น **ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้ คุณแม่อาจไปโรงพยาบาลช้ากว่าที่ควร**

วันนี้ผ่านการคัดกรอง ไม่ได้แปลว่าสัปดาห์หน้าจะยังปลอดภัย ช่วง 3 เดือนหลังคลอดอาการเปลี่ยนได้ตลอด การคัดกรองแค่ครั้งเดียวตอนเริ่มต้นจึงไม่พอ

1.3 ฝั่งผู้ประกอบวิชาชีพ: ต้องถามซ้ำทุกเคส และบางคนมาถึงแล้วแต่รับบริการไม่ได้

คำถามคัดกรองส่วนใหญ่ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ จึงถามล่วงหน้าได้ แต่ทุกวันนี้มักถามกันต่อหน้าเมื่อคุณแม่มาถึงแล้ว คู่มือยังกำหนดให้ “ตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการก่อนให้บริการทุกครั้ง” และบันทึกข้อมูลลงระบบเบิกจ่าย e-Claim และระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม (หน้า 108) ส่วนคุณแม่ที่มาถึงแล้วรับบริการไม่ได้ ก็เสียแรงเดินทางมาทั้งที่ร่างกายยังพักฟื้นอยู่

1.4 ระดับประเทศ: ยังไม่มีใครเห็นว่าผลลัพธ์โดยรวมเป็นอย่างไร

Knowledge Hub ข้อ 10 ชี้ว่าการรู้แค่ “ให้บริการกี่ครั้ง” ไม่พอ ควรติดตามผลลัพธ์ เช่น ระดับความปวดก่อนและหลังบริการ (หน้า 8) แต่ทุกวันนี้ข้อมูลตั้งแต่ก่อนประเมินจนถึงการติดตามผลยังเก็บแยกกัน จึงยังไม่มีใครเห็นภาพรวม

---

2. แนวทางการแก้ไข (Solution)

2.1 หลักการ

เรือนไฟนำเกณฑ์ที่คู่มือเขียนไว้แล้วมาใช้จริงกับคุณแม่ทุกคน ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านจนครบ 3 เดือน โดยยึดหลัก 5 ข้อ

1. **ตรวจความปลอดภัยก่อนพาไปรับบริการ** และตรวจซ้ำทุกครั้งที่คุณแม่กลับมา
2. **คนเป็นผู้ตัดสิน ระบบทำหน้าที่แค่ชี้** ตรงกับคู่มือที่เขียนไว้ว่าการใช้หัตถการ “ต้องดำเนินการภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา” (หน้า 93)
3. **ไม่ทำให้คุณแม่มั่นใจเกินจริง** ระบบจะบอกว่า “ไม่พบข้อห้ามจากข้อมูลที่แจ้ง” ซึ่งไม่เท่ากับการบอกว่า “ปลอดภัย”
4. **ทุกคำตอบบอกที่มาได้** กฎทุกข้อมีเลขหน้าของคู่มือและเลขเวอร์ชันกำกับไว้
5. **ข้อมูลไม่ถูกส่งไปไหน ถ้าเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต** ระบบไม่มีการส่งข้อมูลอัตโนมัติ

2.2 ข้อค้นพบหลัก: ผ่าคลอดไม่ใช่แค่ต้องรอนานกว่า แต่ทำหัตถการได้คนละชุด

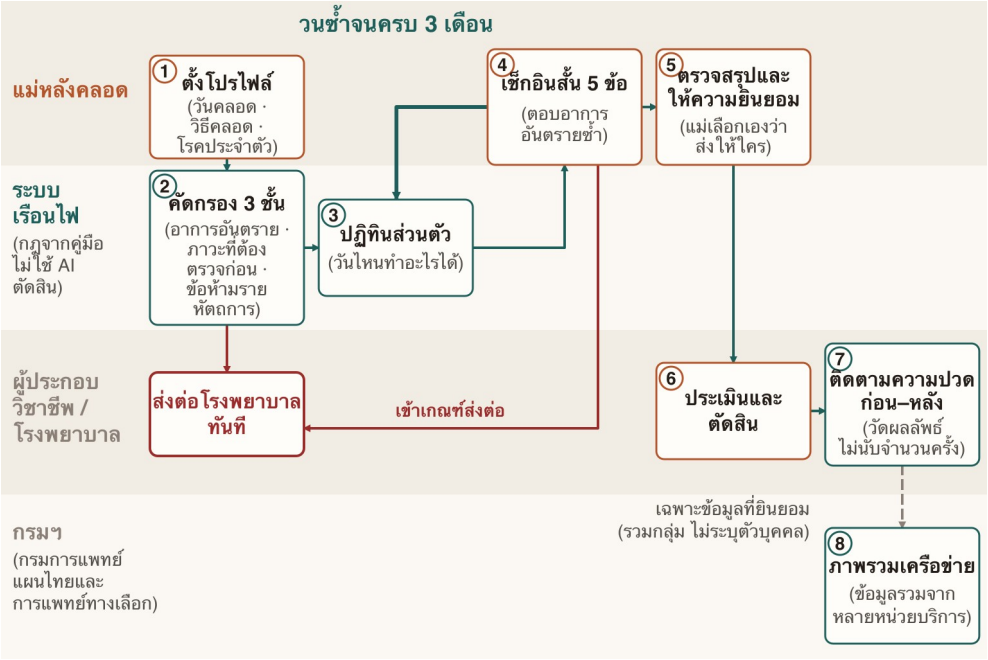


ภาพที่ 1 — คุณแม่สองคนคลอดวันเดียวกัน คนหนึ่งคลอดปกติ อีกคนผ่าคลอด ปฏิทินและหัตถการที่ทำได้จะต่างกันตลอดทั้งเส้นทาง

สำหรับคนที่ผ่าคลอด คู่มือกำหนดว่าห้ามอบไอน้ำถ้าแผลยังไม่หายสนิท (หน้า 93) ทับหม้อเกลือต้องรอ 30 วัน (หน้า 92) ห้ามใช้ก้อนเส้าเลย (คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพมารดาและทารกฯ หน้า 123) และห้ามใช้ยาสมุนไพร 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ยาเลือดงาม ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟ

ห้ากอง ยาประสะไพล ยาปลูกไฟธาตุ และยาสตรีหลังคลอด (ตารางที่ 4.1 หน้า 81–89) **เพราะแบบนี้ ระบบจึงแสดงผลแยกเป็นรายหัตถการบนปฏิทิน แทนการตอบรวมครั้งเดียวว่าผ่านหรือไม่ผ่าน**

2.3 เส้นทางการดูแลต่อเนื่อง 3 เดือน



ภาพที่ 2 — เส้นทางการดูแลต่อเนื่อง จุดสำคัญคือวงเช็กอินที่วนกลับมาคัดกรองซ้ำจนกว่าจะครบ 3 เดือน

1. **ตั้งโปรไฟล์** คุณแม่กรอกวันคลอด วิธีคลอด สภาพแผล และโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับเกณฑ์
2. **คัดกรองครั้งแรก 3 ชั้น** ชั้นแรกดูอาการที่ต้องไปโรงพยาบาล (เกณฑ์ส่งต่อ 7 ข้อ หน้า 79) ชั้นที่สองดูภาวะที่อาจทำให้รับบริการไม่ได้ ซึ่งต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพประเมินก่อน (เกณฑ์คัดออก 10 ข้อ หน้า 78–79) และชั้นที่สามดูข้อห้ามของหัตถการและยาแต่ละตัว (หน้า 90–93)
3. **ปฏิทินส่วนตัว** กดที่วันไหนก็ดูได้ว่าข้อมูลมาจากไหน ถ้าวันไหนบอกที่มาไม่ได้ ระบบจะไม่แสดง
4. **เช็กอินสั้นและคัดกรองซ้ำ** ก่อนวันเริ่มหัตถการ หรือทุกครั้งที่คุณแม่เปิดปฏิทิน ระบบจะถาม 5 ข้อเกี่ยวกับอาการอันตรายที่คุณแม่สังเกตเองได้ คือ ไข้ น้ำคาวปลาผิดปกติ แผลช่องคลอดผิดปกติ ตกเลือด และฝีที่เต้านม ถ้าเข้าเกณฑ์ส่งต่อ ระบบจะพาไปติดต่อโรงพยาบาลทันที
5. **ตรวจสรุปและให้ความยินยอม** คุณแม่ตรวจข้อมูลทีละบรรทัด แล้วเลือกเองว่าจะส่งให้ใคร ส่งแค่ไหน และให้ดูได้นานเท่าไร
6. **ผู้ประกอบวิชาชีพประเมินและตัดสิน** จากนั้นติดตามผลด้วยระดับความปวดก่อนและหลังรับบริการ แทนการนับจำนวนครั้ง

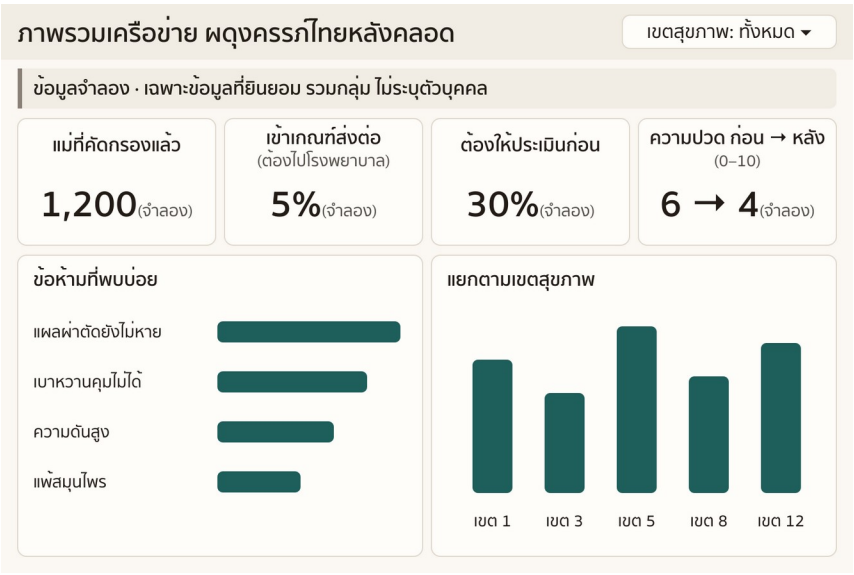
การเข้าเกณฑ์ข้อไหนก็ตามไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณแม่ แต่เปลี่ยนเส้นทางให้ไปพบคนที่ช่วยได้ คุณแม่จึงไม่มีเหตุผลที่จะตอบอาการให้เบากว่าความจริง

2.4 หน้าจอหลักฝั่งคุณแม่



ภาพที่ 3 — ซ้าย: ปฏิทินของฉัน กลาง: เช็กอินสั้นก่อนวันเริ่มหัตถการ ขวา: ผลรายหัตถการพร้อมที่มา

2.5 ภาพรวมเครือข่ายสำหรับกรมฯ



ภาพที่ 4 — ตัวอย่างหน้าภาพรวมระดับเครือข่าย ใช้ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิตเท่านั้น

หน้านี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณแม่ยินยอมและรวมเป็นกลุ่มแล้ว **จากหน้านี้ไม่มีใครเปิดดูข้อมูลรายคนได้** กรมฯ จะเห็นจำนวนคนที่คัดกรองแยกตามเขต สัดส่วนที่เข้าเกณฑ์ส่งต่อ ข้อห้ามที่พบบ่อย และความปวดก่อนและหลังรับบริการ เพื่อดูว่าคุณแม่ดีขึ้นจริงหรือไม่ ไม่ใช่ดูแค่ว่าให้บริการไปกี่ครั้ง

2.6 ช่องทาง: เว็บแอปบน LINE Official Account

คุณแม่ใช้งานผ่าน LINE โดยไม่ต้องโหลดแอปใหม่ ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพและกรมฯ ใช้ผ่านเว็บไซต์ ทีมวางกติกาเรื่องข้อมูลไว้สามข้อ

1. **ข้อมูลสุขภาพอยู่ในหน้าเว็บเท่านั้น ไม่อยู่ในห้องแชท** เพราะคนที่ใช้มือถือเครื่องเดียวกันอาจเปิดอ่านแชทได้ ห้องแชทจึงใช้เป็นแค่ทางเข้า และใช้ส่งการแจ้งเตือนที่ไม่มีข้อมูลสุขภาพ
2. **ปุ่มติดต่อฉุกเฉินอยู่บนหน้าจอตลอดเวลา** กดครั้งเดียวก็เห็นเบอร์ติดต่อ ไม่ต้องคุยกับบอทก่อน
3. **การอัดเสียงทำในหน้าเว็บ** ไม่ใช่ส่งข้อความเสียงเข้าไปในแชท

---

3. การประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยี

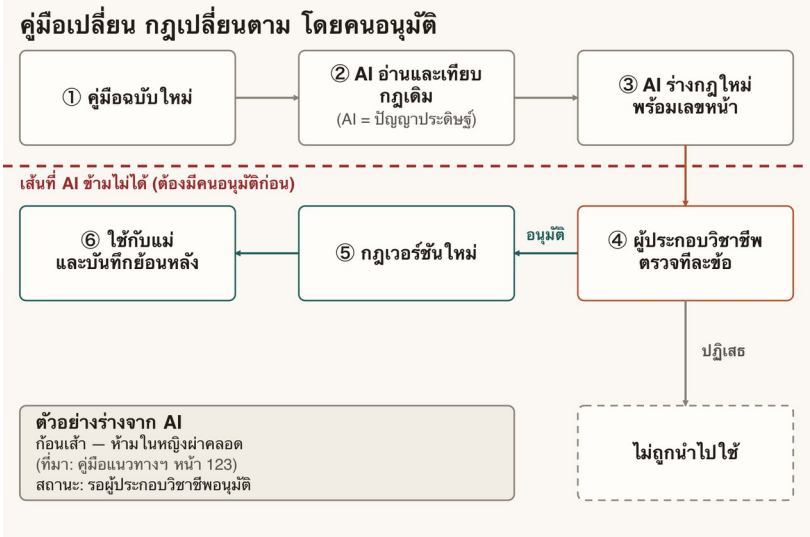
3.1 หลักการ: AI ช่วยงาน แต่ไม่ตัดสินเรื่องคนไข้

ส่วน	ใช้อะไร	เหตุผล
คัดกรอง 3 ชั้น คัดกรองซ้ำ และคำนวณปฏิทิน	**กฎที่เขียนตามคู่มือ ไม่ใช้ AI**	ข้อมูลเดิมต้องได้คำตอบเดิมทุกครั้ง และต้องบอกที่มาได้ทุกข้อ
รับข้อมูลด้วยเสียง	AI ช่วยแปลงเสียง แล้วคุณแม่ยืนยัน	คุณแม่ที่อุ้มลูกอยู่พิมพ์ไม่สะดวก
ร่างกฎจากคู่มือฉบับใหม่	AI ช่วยร่าง แล้วผู้ประกอบวิชาชีพอนุมัติ	การอ่านเอกสารร้อยกว่าหน้าเพื่อหาว่าอะไรเปลี่ยนไปใช้เวลามาก

3.2 งานที่ 1 ของ AI: พูดแทนการพิมพ์

คุณแม่เล่าอาการด้วยเสียง แล้ว AI แปลงคำพูดลงช่องข้อมูลให้ **ทุกช่องจะแสดงคำพูดจริงของคุณแม่คู่กันให้ตรวจและยืนยันก่อน และ AI ห้ามเติมข้อสรุปทางการแพทย์ที่คุณแม่ไม่ได้พูด** ถ้าไม่มี AI ระบบก็ยังคัดกรองได้ แต่คุณแม่ที่พิมพ์ไม่สะดวกอาจกรอกไม่ครบ

3.3 งานที่ 2 ของ AI: ช่วยแปลงคู่มือเป็นกฎ โดยมีคนอนุมัติ



ภาพที่ 5 — AI อ่านคู่มือฉบับใหม่ เทียบกับกฎที่ใช้อยู่ แล้วร่างสิ่งที่ต้องเปลี่ยนพร้อมเลขหน้า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องอนุมัติก่อนนำไปใช้จริง

เมื่อคู่มือมีฉบับปรับปรุง AI จะร่างว่ากฎข้อไหนควรเพิ่ม แก้ หรือยกเลิก **โดยยกข้อความจากคู่มือพร้อมเลขหน้ามาให้ดูคู่กัน** ผู้ประกอบวิชาชีพอนุมัติหรือปฏิเสธทีละข้อ กฎที่ยังไม่อนุมัติจะไม่ถูกใช้กับคุณแม่ และทุกการเปลี่ยนแปลงมีเลขเวอร์ชันกำกับ

ทีมเลือกให้ AI ทำงานนี้ เพราะช่วยประหยัดเวลาได้มากแต่ความเสี่ยงต่ำ AI ไม่ได้คุยกับคุณแม่โดยตรง และทุกอย่างต้องผ่านคนก่อน *ตอนนี้ทีมกำลังประเมินว่าจะสาธิตงานนี้ในต้นแบบได้มากแค่ไหน ถ้าไม่ทัน จะสาธิตด้วยกฎหนึ่งข้อ*

3.4 สิ่งที่ AI ห้ามทำ

AI ห้ามวินิจฉัยโรค ห้ามให้คะแนนความปลอดภัย ห้ามบอกว่าใครพร้อมรับหัตถการ ห้ามตัดสินว่าคุณแม่เข้าเกณฑ์ข้อไหน ห้ามเปลี่ยนเส้นทางการส่งต่อ และห้ามใช้กฎที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

3.5 โครงสร้างระบบ

- **ชุดกฎ** เก็บเป็นข้อมูลที่มีเลขเวอร์ชันและเลขหน้า แก้ไขได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม
- **บันทึกย้อนหลัง** ทุกเคสบันทึกว่าใช้กฎเวอร์ชันไหน และคุณแม่ตอบข้อไหนไว้
- **ข้อมูลส่วนบุคคล** ขอความยินยอมก่อนส่งทุกครั้ง จำกัดผู้รับและระยะเวลา และไม่นำไปใช้ฝึก AI
- **ต้นแบบ** ใช้ข้อมูลจำลองทั้งหมด ไม่เชื่อมต่อกับระบบจริงของโรงพยาบาล สปสช. e-Claim หรือ 43 แฟ้ม

---

4. ความสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทย

4.1 คู่มือของกรมฯ ระบุว่าต้องการระบบนี้

4) ระบบข้อมูล/SOP (Health information systems / SOP)	4.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก: (1) ระบบบริหารจัดการคลังยา (2) ระบบสนับสนุนการให้บริการและการติดตามการรักษา ได้แก่ - ระบบคัดกรองอาการออนไลน์ - ระบบแจ้งเตือนและนัดหมายอัตโนมัติ: แจ้งเตือนการรับประทานยาตามรอบ และนัดหมายทำหัตถการผ่านแอปพลิเคชันหรือ LINE Official Account - คลังความรู้ดิจิทัล (E-Manual): รวบรวมข้อมูลวิดีโอสาธิตการใช้ยาสมุนไพรและการดูแลตนเองที่ปลอดภัย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนใน

ภาพที่ 6 — คู่มือฯ 2569 ตารางที่ 4.2 หน้า 100 องค์ประกอบ “ระบบข้อมูล/SOP (Health information systems / SOP)”

คู่มือหน้า 100 ระบุ	เรือนไฟทำอะไรในต้นแบบรอบนี้
ระบบคัดกรองอาการออนไลน์	**ทำ** การคัดกรอง 3 ชั้นและการคัดกรองซ้ำคือหัวใจของระบบ
ระบบแจ้งเตือนและนัดหมายอัตโนมัติ (แจ้งเตือนกินยาตามรอบ และนัดทำหัตถการ) ผ่าน LINE Official Account	**ทำบางส่วน** มีปฏิทินและแจ้งเตือนให้กลับมาเช็กอินผ่าน LINE ส่วนการเตือนกินยาและการนัดหมายจริงต้องเชื่อมกับระบบของหน่วยบริการ จึงยังไม่ทำในรอบนี้
คลังความรู้ดิจิทัล (E-Manual)	**ยังไม่ทำ** ตอนนี้ระบบแสดงที่มาของเกณฑ์พร้อมเลขหน้าได้ แต่ยังไม่ใช่คลังวิดีโอสาธิต

4.2 ลำดับขั้นตอนตรงกับแผนผังมาตรฐานของกรมฯ

แผนผังมาตรฐานระยะหลังคลอด (รูปที่ 4.3 หน้า 102) เริ่มจากคัดกรอง ถ้าไม่ผ่านให้ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน และต้อง “ขอความยินยอมการรักษา” ก่อนเสมอ เรือนไฟใช้ลำดับเดียวกัน แต่ย้ายการคัดกรองมาก่อนออกจากบ้าน และขอความยินยอมก่อนส่งข้อมูลทุกครั้ง

4.3 ต่อกับรหัสโรคและการเบิกจ่ายที่มีอยู่แล้ว

คู่มือกำหนดรหัสโรคมาตรฐาน ICD-10-TM สำหรับระยะหลังคลอดไว้แล้ว เช่น U50.2 น้ำคาวปลาไม่เดิน (หน้า 105) และ U50.3 อยู่ไฟไม่ได้ (หน้า 106) และระบุรายการที่เบิกจ่ายได้ 6 รายการ (หน้า 100–101) **ปลายทางพร้อมแล้ว สิ่งที่ยังขาดคือข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง**

4.4 ตอบช่องว่างที่ Knowledge Hub ระบุไว้

ช่องว่าง	เรือนไฟช่วยอย่างไร
ข้อ 2 แต่ละที่คัดกรองข้อห้ามไม่เหมือนกัน (หน้า 5)	ใช้กฎชุดเดียวกันทุกเคส บันทึกไว้และตรวจย้อนหลังได้

ช่องว่าง	เรือนไฟช่วยอย่างไร
ข้อ 4 ต้องมีระบบส่งต่อที่ชัดเจน (หน้า 6)	ส่งต่อตามเกณฑ์ 7 ข้อ พร้อมแนบใบสรุปไปด้วย
ข้อ 10 เปลี่ยนจากนับจำนวนครั้งเป็นดูผลลัพธ์ (หน้า 8)	ติดตามระดับความปวดก่อนและหลัง แล้วรวมเป็นภาพรวมเครือข่าย
ข้อ 13 ช่องว่างสำคัญอยู่ช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ (หน้า 9)	อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ก่อนรับบริการจนถึงการติดตามผล

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 ข้อเสนอ: ใครจะดูแลระบบต่อหลังจบการแข่งขัน

ทีมเสนอให้**กรมฯ เป็นเจ้าของระบบ** และเปิดให้หน่วยบริการใช้ร่วมกัน เพราะคู่มือของกรมฯ ระบุไว้เอง คุณแม่ใช้ฟรี หน่วยบริการประหยัดเวลาซักประวัติ และกรมฯ ได้ข้อมูลผลลัพธ์ที่ยังไม่เคยมี

กรมฯ มีประกาศ (ร่าง) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางด้วย AI ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569 (เอกสารอ้างอิง 4) ทีมยังไม่ทราบขอบเขตของแพลตฟอร์มนั้น แต่เรือนไฟแยกชุดกฎและข้อมูลเป็นส่วน ๆ จึงต่อเป็นส่วนเสริมได้

กลุ่มที่อาจใช้นำร่องได้คือหน่วยบริการ 35 แห่งที่ทดลองใช้คู่มือแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลในสกลนคร 19 แห่ง และศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ 16 แห่ง (คู่มือฯ หน้า 118–119) *ทีมยังไม่ได้ติดต่อหน่วยบริการเหล่านี้*

5.2 ขอบเขตของต้นแบบ

- **ต้องมี** เว็บแอปฝั่งคุณแม่บน LINE, โปรไฟล์ตามวิธีคลอด, ปฏิทินรายหัตถการ, คัดกรอง 3 ชั้นและเช็กอินซ้ำ, ส่งต่อฉุกเฉิน, ใบสรุปพร้อมขอความยินยอม และหน้าจอผู้ประกอบวิชาชีพแบบย่อ
- **ควรมี** หน้าภาพรวมสำหรับกรมฯ (ข้อมูลจำลอง), AI ร่างกฎจากคู่มือ (สาธิตอย่างน้อยหนึ่งข้อ) และการแจ้งเตือนผ่าน LINE
- **ไม่ทำในรอบนี้** วินิจฉัยโรค, แนะนำหัตถการหรือยาเฉพาะราย, นัดหมายและชำระเงินจริง, เชื่อมระบบจริงของหน่วยงาน และระยะตั้งครรภ์

5.3 ตัวชี้วัดที่เสนอ

- **ช่วงทดสอบ** ผู้ใช้คัดกรองจนจบได้เอง, ผู้ที่เข้าเกณฑ์ส่งต่อเลือกติดต่อโรงพยาบาลได้ถูก, ผู้ใช้เข้าใจว่าผลคัดกรองไม่ได้แปลว่าปลอดภัย และกลับมาเปิดปฏิทินภายใน 7 วัน
- **ช่วงใช้งานจริง** สัดส่วนคนที่มาถึงแล้วรับบริการไม่ได้ (ควรลดลง), เวลาตั้งแต่ระบบเตือนจนติดต่อหน่วยบริการได้, ระดับความปวดก่อนและหลังรับบริการ และเวลาซักประวัติต่อเคส

ตัวชี้วัดชุดนี้ทีมเป็นผู้เสนอ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด

5.4 การตรวจสอบ และสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์

เนื้อหาด้านความปลอดภัยทั้งหมด**ยังเป็นร่างที่ทีมคัดมาจากคู่มือ และยังไม่ได้ผ่านการตรวจจากผู้ประกอบวิชาชีพ** ทีมจึงวางแผนตรวจไว้สามส่วน คือ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านผดุงครรภ์ไทยตรวจความถูกต้องของเกณฑ์ ให้บุคลากรด้านแม่และเด็กตรวจเส้นทางการส่งต่อ และให้ผู้ใช้จริง 3–5 คน ทดสอบว่าเข้าใจหรือไม่

เงื่อนไขที่ทีมจะหยุดและแก้ก่อน: ถ้าพบว่าระบบทำให้การส่งต่อช้าลง หรือพบว่าผู้ใช้ตอบอาการให้เบากว่าความจริงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์

[รอผลสัมภาษณ์และผลตรวจ — เติมก่อนส่ง: จำนวนคุณแม่และผู้ประกอบวิชาชีพที่สัมภาษณ์, สิ่งที่ค้นพบ, สิ่งที่ทีมแก้ตามผล และข้อจำกัดของการทดสอบ]

5.5 ทำไมเริ่มที่ระยะหลังคลอด

ระยะหลังคลอดมีเกณฑ์ที่เขียนเป็นเงื่อนไขชัดเจน จึงแปลงเป็นกฎที่บอกที่มาได้ทุกข้อ ส่วนระยะตั้งครรภ์ต้องอาศัยการตัดสินของแพทย์มากกว่า **ระบบจะขยายไประยะอื่นเมื่อเกณฑ์ผ่านการตรวจจากผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเท่านั้น**

5.6 ทีม

- นายธนพัชร์ บูรณะรักษ์ธรรม (เกรพ) — Product และผู้นำเสนอหลัก
- นายพันธวัช อินสุพัตรา (พู) — AI และ Backend
- นายฐานิศร์ จรูญสิริเศรษฐ์ (ออฟ) — UX/UI Design

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือการจัดบริการผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการในระบบบริการสุขภาพ — กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2569 ISBN 978-616-11-5815-6
2. องค์ความรู้ด้านผดุงครรภ์ไทย (Knowledge Hub Track 3) — DTAM Thai Traditional Medicine Digital Health & AI
3. คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย — สถาบันการแพทย์แผนไทย
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, (ร่าง) ประกาศจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางฯ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, 9 มี.ค. 2569 — https://www.dtam.moph.go.th/e-bidding/42541/